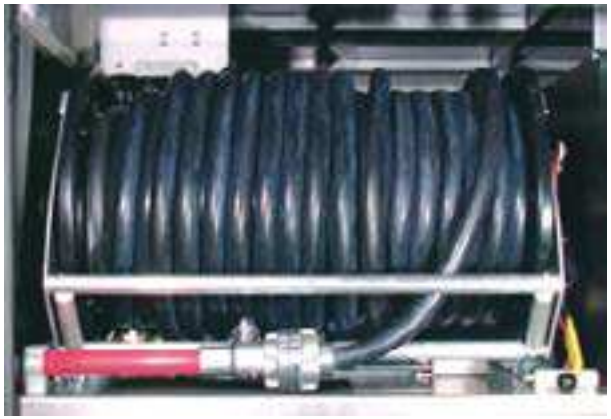
Schlaucharten

Druckschläuche	Druckschläuche S	Saugschläuche







Herausgegeben von der Staatlichen Feuerwehrschule Würzburg – Version 1.1

Druckschläuche

Zweck

Falt- und rollbare Schläuche zur Förderung von Löschmitteln

In Sonderfällen auch zur Förderung anderer Medien

Schlauchtypen

Kurzzeichen	Innendurch-messer (mm)	Länge (m)			
A	110	5	–	20	–
B	75	5	–	20	35
C 52	52	–	15	–	–
C 42	42	–	15	–	30
D	25	5	15	–	–

Herausgegeben von der Staatlichen Feuerwehrschule Würzburg – Version 1.1

Druckschläuche S

Zweck

Formbeständige Druckschläuche für den Schnellangriff

Wasserdurchfluss auch im aufgerollten Zustand

Schlauchtypen, z. B.

Kurzzeichen	Innendurch-messer (mm)	Länge (m)
S 33	33	30
S 25	25	50

Herausgegeben von der Staatlichen Feuerwehrschule Würzburg – Version 1.1

Saugschläuche

Zweck

Formbeständige Schläuche zum Ansaugen von z. B. Wasser, Schaummittel, Mineralöl, gefährlichen Stoffen

Nicht zur Wasserentnahme aus Hydranten verwenden!

Schlauchtypen

Kurzzeichen	Innendurch-messer (mm)	Länge (m)
A	110	1,6 / 2,5
B	75	1,6
C	52	1,6
D	19 bis 25	1,5 / 3

Herausgegeben von der Staatlichen Feuerwehrschule Würzburg – Version 1.1

Armaturen

Kupplungen





Wasserführende Armaturen







Zubehör







Herausgegeben von der Staatlichen Feuerwehrschule Würzburg – Version 1.1

Kupplungen

Zweck

- Verbinden, Reduzieren, Erweitern von Schläuchen, wasserführenden Armaturen
- Anschluss an Geräten, Leitungen (z. B. Steigleitung)
- Verschluss von Geräten, Leitungen

Kupplungsarten

- Schlauchkupplung
- Festkupplung
- Blindkupplung
- Übergangsstück A-B / B-C / C-D

Kupplungsgrößen

Kurzzeichen	Innendurch-messer (mm)
A	110
B	75
C	52
D	25

Herausgegeben von der Staatlichen Feuerwehrschule Würzburg – Version 1.1

Wasserführende Armaturen

Wasserentnahme



Löschmittel-fortleitung



Löschmittel-abgabe



Herausgegeben von der Staatlichen Feuerwehrschule Würzburg – Version 1.1

Armaturen zur Wasserentnahme

Saugkorb

Zweck

Entnahme von Wasser aus offenem Gewässer

Aufbau



- Festkupplung
- Saugdruck-dichtung
- Gehäuse mit Rückschlagventil
- Schutzsieb

Standrohr

Zweck

Wasserentnahme aus Unterflurhydranten

Aufbau



- Drehbares Oberteil mit Niederschraubventilen
- Festkupplungen
- Unterteil mit Rohr und Griffstück
- Standrohrfuß mit Klauenmutter und Dichtring

Herausgegeben von der Staatlichen Feuerwehrschule Würzburg – Version 1.1

Armaturen zur Löschmittelfortleitung

Sammelstück



Zweck

Führt zwei oder mehr Leitungen mit kleinem Durchmesser zu einer mit großem Querschnitt zusammen

Funktion

Bei nur einer Zuleitung schließt eine Klappe im Sammelstück den freien Abgang selbsttätig

Verteiler



Zweck

Ermöglicht das Aufteilen in mehrere Schlauchleitungen

Hinweis

Zur Vermeidung von Druckstößen Verteiler langsam öffnen und schließen

Stützkrümmer



Zweck

Entlastet den Trupp am B-Strahlrohr

Auch als Knickschutz über scharfe Kanten verwendbar

Herausgegeben von der Staatlichen Feuerwehrschule Würzburg – Version 1.1

Armaturen zur Löschmittelabgabe

Zweck

Erzeugen eines Löschstrahles zur gezielten Wasserabgabe

Mehrzweckstrahlrohre



Funktion

Drei Schaltstellungen
Vollstrahl = Hebelende vorne
Geschlossen = Hebelende quer
Sprühstrahl = Hebelende hinten

Hohlstrahlrohre



Funktion

Der Bügelhebel dient zum Öffnen und Schließen (Hebel vorne = Zu, Hebel hinten = Auf)

Je nach Hersteller und Modell rastende oder stufenlos anwählbare Schaltstellungen

Sprühwinkel lässt sich zwischen 0° und mindestens 100° verstellen

Herausgegeben von der Staatlichen Feuerwehrschule Würzburg – Version 1.1

Armaturen zur Löschmittelabgabe

Mehrzweckstrahlrohre

Leistung

Strahlrohr-typ	Leistung (l/min) ca.	
	Mit Mundstück	Ohne Mundstück
BM	400	800
CM	100	200
DM	25	50

Hohlstrahlrohre

Leistung

Hohlstrahlrohre haben je nach Hersteller, gewählter Kategorie und Ausführung Leistungen von 40 l/min bis 1.000 l/min

Herausgegeben von der Staatlichen Feuerwehrschule Würzburg – Version 1.1

Zubehör

Zweck

- Öffnen und Schließen von Kupplungen und Abdeckungen
- Bedienung von Hydranten und wasserführenden Armaturen
- Transportieren und Sichern von Schläuchen

Arten

- Kupplungsschlüssel
- Unterflurhydrantenschlüssel
- Überflurhydrantenschlüssel
- Schachthaken
- Mehrzweckleine



Herausgegeben von der Staatlichen Feuerwehrschule Würzburg – Version 1.1

Zubehör

Arten (Fortsetzung)

- Schlauchhalter
- Tragbare Schlauchhaspel
- Schlauchtragekorb
- Fahrbare Schlauchhaspel











Herausgegeben von der Staatlichen Feuerwehrschule Würzburg – Version 1.1

Zubehör

Schlauchtragekorb (STK)

Fassungsvermögen

STK-Größe	Fassungsvermögen (Anzahl Druckschläuche)			
	B	C-42	C-52	D
B	2	–	–	–
C	–	3	3	–
D	–	2	2	3

Fahrbare Schlauchhaspel

Fassungsvermögen

Bei fahrbarer Schlauchhaspel mindestens 8 B-Druckschläuche

Bei fahrbarer Einpersonen-Schlauchhaspel maximal 5 B-Druckschläuche

Herausgegeben von der Staatlichen Feuerwehrschule Würzburg – Version 1.1

Thema

Schläuche und Armaturen

1. Schläuche

Schlaucharten

- Druckschläuche
- Druckschläuche S formstabil
- Saugschläuche

1.1 Druckschläuche

- Zweck
  - Falt- und rollbare Schläuche zur Förderung von Löschmitteln
  - In Sonderfällen auch zur Förderung von anderen Medien
- Schlauchtypen/Einteilung

Bezeichnung	Innendurch-messer (mm)	Länge (m)
A	110	5/20
B	75	5/20/ 35
C 52	52	15
C 42	42	15/30
D	25	5/15

- Handhabungshinweise
  - Nach jedem Gebrauch reinigen und trocknen
  - Nasse (gebrauchte) Schläuche einfach rollen
  - Trockene (saubere) Schläuche doppelt rollen
  - Möglichst nicht über Boden und scharfe Ecken ziehen
  - Zum Überfahren Schlauchbrücken verwenden
  - Herabhängende Schlauchleitung mit Schlauchhalter sichern

1.2 Druckschläuche S (formbeständig)

- Zweck
  - Formbeständige Druckschläuche für den Schnellangriff
  - Wasserdurchfluss auch im aufgerollten Zustand

Herausgegeben von der Staatlichen Feuerwehrschule Würzburg

1.3 Saugschläuche

- Zweck
  - Formbeständige Schläuche zum Ansaugen von z. B. Wasser, Schaummittel
  - In spezieller Ausführung auch für Mineralöle und gefährliche Stoffe geeignet
  - Nicht zur Wasserentnahme aus Hydranten verwenden!
- Schlauchtypen

Bezeichnung	Innendurch-messer (mm)	Länge (m)
A	110	1,6/2,5
B	75	1,6
C 52	52	1,6
D*)	19 bis 25	1,5/3

  - A-Saugschlauch ist üblich

2. Armaturen und Zubehör

Unter dem Begriff „Armaturen" versteht man

- Kupplungen
- Wasserführende Armaturen
- Zubehör

2.1 Kupplungen

- Zweck
  - Verbinden, Reduzieren, Erweitern von
    - Schläuchen
    - Wasserführenden Armaturen
  - Anschluss an
    - Geräte
    - Leitungen (Steigleitungen)
  - Verschluss von
    - Geräten
    - Leitungen
- Abdichtung durch Dichtringe
  - Druckdichtung
  - Saugdichtung

Herausgegeben von der Staatlichen Feuerwehrschule Würzburg

– Kupplungsgrößen/-bezeichnungen

Bezeichnung	Innendurch-messer (mm)
A	110
B	75
C	52
D	25

– Kupplungsarten
  - Schlauchkupplung (drehbar)
  - Festkupplung
  - Blindkupplung
  - Übergangsstück
    - Zum Verbinden, Reduzieren oder Erweitern der Leitungen
    - Größen A-B / B-C / C-D

2.2 Wasserführende Armaturen

– Wasserführende Armaturen werden unterteilt in Armaturen

– Zur Wasserentnahme

– Zur Löschmittelfortleitung

– Zur Löschmittelabgabe

2.2.1 Armaturen zur Wasserentnahme

– Saugkorb
  - Zweck
    - Entnahme von Wasser aus offenem Gewässer
  - Größen A, B, C

– Standrohr
  - Zweck
    - Wasserentnahme aus Unterflurhydranten
  - Aufbau
    - Drehbares Standrohroberteil mit Niederschraubventilen
    - Festkupplungen
    - Unterteil mit Rohr und Griffstück
    - Standrohrfuß mit Klauenmutter und Dichtring

  Hinweise:
  Nach Gebrauch Klauenmutter bis zum unteren Anschlag herunterschrauben
  Nach dem Setzen des Standrohrs im Uhrzeigersinn ausrichten

Herausgegeben von der Staatlichen Feuerwehrschule Würzburg

2.2.2 Armaturen zur Löschmittelfortleitung

- Sammelstück
  - Zweck
    - Führt zwei oder mehr Leitungen mit kleinem Durchmesser zu einer mit großem Querschnitt zusammen
      Beispiel:
      2 B-Druckschlauchleitungen werden am Pumpeneingang zusammengeführt
  - Funktion
    - Bei nur einer Zuleitung schließt eine Klappe im Sammelstück den freien Ausgang selbsttätig
- Verteiler
  - Zweck
    - Ermöglicht das Aufteilen in mehrere Schlauchleitungen
    - Ausführung mit Niederschraubventil
    - Ausführung mit Kugelhahnabsperrung
  - Anwendungshinweise
    - Zur Vermeidung von Druckstößen Verteiler langsam öffnen und schließen (besonders bei Kugelhahnabsperrung)
  - Anschlussreihenfolge der C-Schlauchleitungen
    Links 1. Rohr
    Rechts 2. Rohr
    Mitte 3. Rohr oder Sonderrohr
- Stützkrümmer
  - Zweck
    - Entlastet den Trupp am B-Strahlrohr (2 statt 3 Feuerwehrdienstleistende am B-Strahlrohr)
    - Auch als Knickschutz über scharfe Kanten verwendbar

2.2.3 Armaturen zur Löschmittelabgabe

- Strahlrohr
  - Zweck
    - Ermöglicht durch verschiedene Strahlformen eine gezielte Wasserabgabe
  - Typen
    - Mehrzweckstrahlrohre
    - Hohlstrahlrohre
  - Funktion Mehrzweckstrahlrohre
    Mehrzweckstrahlrohre haben drei Schaltstellungen
    - Vollstrahl = Hebelende vorne
    - Geschlossen = Hebelende quer
    - Sprühstrahl = Hebelende hinten

Herausgegeben von der Staatlichen Feuerwehrschule Würzburg

- Funktion Hohlstrahlrohr
  Hohlstrahlrohre haben mehrere, je nach Hersteller und Modell rastende oder stufenlos anwählbare Schaltstellungen
  Je nach Strahlform, Durchflussmenge und Druck gibt es verschiedene Ausführungen (herstellerabhängig)
- Leistung
  - Mehrzweckstrahlrohre

Strahlrohr	Durchfluss (l/min)*)	
	mit Mundstück	ohne Mundstück
BM**)	400	800
CM	100	200
DM	25	50

*) Faustwert bei ca. 5 bar Strahlrohrdruck

**) M = Mehrzweckstrahlrohr, drei Schaltstellungen

  - Hohlstrahlrohre
    Je nach Hersteller, gewählter Kategorie und Ausführung sind Leistungen von 40 bis 1000 l/min möglich

2.3 Zubehör

– Kupplungsschlüssel
- Zweck
  - Öffnen und Verschließen von Kupplungen

– Unterflurhydrantenschlüssel
- Zweck
  - Öffnen der Straßenkappe des Unterflurhydranten
  - Öffnen und Schließen des Hydranten

– Überflurhydrantenschlüssel
- Zweck
  Öffnen
  - Des Fallmantels
  - Der Festkupplung
  - Des Überflurhydranten
  - Von Absperrpfosten
  - Des Feuerwehrschlosses, z. B. an der Steigleitung

– Schachthaken
- Zweck
  - Öffnen von Abdeckungen verschiedener Art

Herausgegeben von der Staatlichen Feuerwehrschule Würzburg

- Mehrzweckleine
  - Zweck
    - Sichern der Saugleitung (Halteleine mit Knebel)
    - Anheben des Rückschlagventils (Ventilleine mit Karabiner)
    - zum Absperren
  - Kennzeichnung
    - Farbe in der Regel rot (nicht weiß)

      Hinweis
      Feuerwehrleinen nicht als Mehrzweckleinen verwenden!
- Schlauchhalter
  - Zweck
    - Sichern von Schläuchen z. B. bei Vornahme im Treppenraum
- Tragbare Schlauchhaspel
  - Zweck
    - Aufnahme und Verlegen von 5 (C 52) bzw. 7 (C 42) Druckschläuchen
- Schlauchtragekorb (STK)
  - Zweck
    - Einsatzbereite Lagerung
    - Transport
    - Verlegen
      von B-, C oder D-Druckschläuchen
- Fahrbare Schlauchhaspel
  - Zweck
    - Aufnahme und Verlegen von B-Druckschläuchen
  - Typen
    - Fahrbare Schlauchhaspel (2 Personen)
    - Fahrbare Einpersonen-Schlauchhaspel

Herausgegeben von der Staatlichen Feuerwehrschule Würzburg